«Математика — это наука, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и верно ли то, что мы говорим.»

— Бертран Рассел

> Указатель восстановлен и сдан в отчёт, но он оказался лишь оглавлением. Экспедиция «Контур» добралась до самой станции, а та оказалась сводом правил: директивы регулятора, показания техников, максимы, на которые ссылался Указатель. Каждое правило по отдельности выполнимо, а вместе они согласуются не всегда.
>
> Регулятор исполнял эти правила формально. Он не понимал смысла строк, а проверял форму выводов. Поэтому восстановить его логику — значит восстановить язык, на котором он рассуждал.

Задача 1: Директивы регулятора

База

В банках памяти регулятора найдены пачки директив. Регулятор исполняет каждую пачку целиком, и если директивы противоречат друг другу, он уходит в разнос. Восстановлено четыре пачки, и каждую нужно проверить до перезапуска.

> Набор формул *совместно выполним*, если существует оценка переменных, при которой истинны все формулы набора сразу.
>
> Четыре пачки:
>
> 1. $A \to B, \quad B \to C, \quad A, \quad \neg C$
> 2. $T \to K, \quad \neg K, \quad (K \lor \neg T)$
> 3. $\neg(A \to (\neg C \to B)), \quad ((B \lor C) \land A)$
> 4. $(A \lor B) \to C, \quad \neg C, \quad A \to D$

1. Директивы хранятся деревьями разбора. Восстановите дерево для формулы $\neg(A \to (\neg C \to B))$ из пачки 3 и объясните, почему оно единственно. Докажите структурной индукцией, что в любой формуле с b бинарными связками и l листьями-атомами выполнено $b = l - 1$.

2. Для каждой пачки определите, совместно выполнимы ли директивы. Для выполнимой пачки предъявите все оценки, для невыполнимой — выведите противоречие коротким разбором случаев. Запишите каждую пачку одной формулой, конъюнкцией директив, и классифицируйте её как тавтологию, противоречие или контингентную формулу.

3. Пачка 2 выглядит аварийно: импликация, отрицание её заключения и её же пересказ другими словами. Объясните, почему интуиция «вторая директива отменяет первую» ошибается: что импликация утверждает при $T = 0$, и какая оценка спасает всю пачку?

4. Для каждой невыполнимой пачки найдите минимальное противоречивое подмножество директив: докажите, что изъятие любой из них делает пачку выполнимой. Найдите также директивы с лишней частью: противоречие сохраняется, если эту часть убрать.

5. Докажите общую теорему: $\Gamma \vDash \varphi$ тогда и только тогда, когда множество $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ невыполнимо.

6. Куратор утешает: «Из противоречивых директив следует всё что угодно, так что разнос регулятора не зависит от их содержания». Покажите, что формально он прав: выведите из пачки 1 и B, и $\neg B$. Объясните, почему семантика следования это разрешает и при чём здесь пустое множество спасающих оценок.

7. Регулятор умел собирать только NAND: $A \uparrow B$ означает $\neg(A \wedge B)$. Выразите через NAND $\neg$, $\wedge$, $\vee$ и $\to$. Почему после этого любую формулу можно собрать из одних NAND?

Задача 2: Раздатчик склада

База

Склад станции выдаёт гравиметры, эхолокаторы и спектрометры через старый раздатчик. Раздатчик — последний узел, который ещё отвечает, и его правила записаны в том же своде, что директивы регулятора. Заявка — любой набор модулей из этих трёх.

> *Правило 1.* Если заявка содержит ровно один из гравиметра и эхолокатора, раздатчик требует добавить спектрометр.
>
> *Правило 2.* Ни эхолокатор, ни спектрометр не выдаются без гравиметра.

1. Формализуйте правила: переменные G, E, S означают «в заявке есть гравиметр», «есть эхолокатор», «есть спектрометр». Для правила 2 приведите две равносильные записи и докажите их равносильность.

2. Перечислите все заявки, которые раздатчик одобряет. Для каждой объясните, почему она проходит правила. Запишите условие допустимости одной формулой от G, E, S.

3. Экспедиция уносит гравиметр и эхолокатор без спектрометра, и раздатчик одобряет заявку. Совместима ли такая заявка с формализацией «ровно одного» через $G \vee E$? Какая формализация правильная?

4. Раздатчик обещает экспедиции, собирающейся запросить все три модуля: «Тогда мы точно выдадим вам гравиметр». Следует ли обещание из одних правил 1–2, без ограничений на заявку? Докажите: всякая непустая допустимая заявка содержит гравиметр.

5. Помощник куратора уверен: раз правила такие строгие, в любой непустой заявке обязан быть и спектрометр. Опровергните конкретной заявкой и объясните, какие заявки он перепутал.

Задача 3: Вахтенный журнал

База

В вахтенном журнале станции — короткие рассуждения сменщиков. Рассуждение *корректно*, если заключение истинно при всякой оценке, делающей истинными все посылки.

> Пять фрагментов:
>
> 1. «Если верна калибровка, блок исправен. Если блок исправен, тест будет пройден. Калибровка верна. Значит, тест будет пройден.»
> 2. «Если началась утечка, датчик визжит. Датчик визжит. Значит, началась утечка.»
> 3. «Либо закрыт шлюз, либо погашен маяк. Шлюз открыт. Значит, маяк погашен.»
> 4. «Панель горит тогда и только тогда, когда питание стабильно. Панель горит. Значит, питание стабильно.»

5. «Если отказал транслятор, панель погасла. Панель горит. Значит, отказал приёмник.»

1. Формализуйте посылки и заключение каждого фрагмента. Для третьего зафиксируйте трактовку «либо»: включающее или исключающее.
2. Проверьте корректность каждого рассуждения. Неверные опровергните контрпримерной оценкой: значения всех переменных и явная проверка посылок.
3. Для неверных фрагментов назовите тип ошибки: подтверждение консеквента или подмена заключения. Чем эти ошибки различаются?
4. Перечитайте третий фрагмент с другим смыслом «либо»: остаётся ли рассуждение верным? А теперь пусть шлюз закрыт и маяк погашен. Противоречит ли это фразе «либо закрыт шлюз, либо погашен маяк» при каждом из прочтений?
5. В пятом фрагменте заявленное заключение не следует, но что-то следует. Сформулируйте, что именно, и обоснуйте.

Задача 4: Натуральная дедукция

База

Таблица истинности проверяет рассуждение, но не объясняет, как к заключению прийти. Регулятор принимает отчёт о проверке, только если каждый его шаг подтверждён правилом вывода.

> Вывод — колонка пронумерованных строк. Допущение открывает поддоказательство, правило снятия гипотезы его закрывает. Работают стандартные правила натуральной дедукции для $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\neg$, взрыв и реитерация. RAA и DNE — классические.

1. Постройте выводы, указывая правило на каждом шаге.
   (а) $A \wedge B \to A$
   (б) $P \to Q, \quad Q \to R, \quad P \vdash R$
   (в) $P \vee Q, \quad \neg P \vdash Q$ В какой ветке срабатывает взрыв и почему этот вывод остаётся допустимым в интуиционистском ядре?
2. Выведите $\neg B \to \neg A$ из $A \to B$, не используя RAA и DNE.
3. Выведите закон исключённого третьего $A \vee \neg A$, затем выведите $\neg A \vee B$ из $A \to B$. Укажите шаг, на котором без классического правила не обойтись.
4. Какие из построенных выводов переживают удаление RAA и DNE? Какие из выведенных формул — теоремы, то есть не зависят ни от каких допущений?
5. В архиве станции найден протокол с испорченным выводом. Найдите первую строку, нарушающую правило, и объясните, что именно сломано.

1	$\quad A$	*Assumption*
2	$\quad A \vee B$	$\vee I$ *1*
3	$A \to (A \vee B)$	$\to I$ *1-2*
4	$\quad A$	*Assumption*
5	$\quad A \vee B$	*R 2*
6	$A \to (A \vee B)$	$\to I$ *4-5*

Заключение вывода истинно. Почему испорченный вывод всё равно не принимается?

6. В выводе $A, B \vdash A \wedge B \vdash A$ есть локальный максимум: конъюнкция вводится и сразу устраняется. Найдите его, устраните и объясните, почему вывод стал короче.

Задача 5: Система Гильберта и теорема о дедукции

Челлендж

Натуральная дедукция удобна для человека, но у регулятора не было места под поддоказательства. Его ядро работало с аксиомами и одним правилом.

> Схемы аксиом:
>
> $$K : A \to (B \to A), \qquad S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C)).$$
>
> Правило вывода одно: modus ponens, из A и $A \to B$ выводится B.

1. Выведите $A \to A$ пятью строками. Для каждой строки укажите, какая схема или какое применение MP её оправдывает.

2. Теорема о дедукции утверждает:

   $$\Gamma, A \vdash B \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vdash A \to B.$$

   Докажите лёгкое направление: если $\Gamma \vdash A \to B$, то $\Gamma, A \vdash B$.

3. Докажите трудное направление индукцией по выводу B из Γ, A. Разберите три случая.
   - строка B — аксиома или формула из Γ
   - строка B совпадает с A
   - строка B получена по MP

   В первом случае работает схема K, во втором — уже выведенная $A \to A$, в третьем — схема S. Выпишите все применения MP и объясните, почему индукция покрывает весь вывод.

4. Сравните два вывода одной и той же теоремы.

   (а) Сколько строк занимает вывод $A \to (B \to A)$ в системе Гильберта? Сколько — в нотации Фитча?
   (б) Какой вывод проще проверить механически, а какой — построить вручную?
   (в) Что из этого сравнения говорит о цене аксиом и цене правил?

5. Архивариус говорит: «В системе Гильберта всё легко, потому что правил почти нет». Возразите ему, опираясь на пример $A \to A$.

6. Сформулируйте корректность и полноту натуральной дедукции. Почему нужны оба свойства и почему полнота не даёт алгоритма поиска вывода?

Задача 6: Кванторы в выводе

Челлендж

Часть протоколов говорит не об отдельных объектах, а обо всех сразу.

> - $\forall E$: из $\forall x.\, \varphi(x)$ выводится $\varphi(t)$ при свободной подстановке.
> - $\forall I$: из $\varphi(a)$ выводится $\forall x.\, \varphi(x)$, если a не свободна в открытых гипотезах.
> - $\exists I$: из $\varphi(t)$ выводится $\exists x.\, \varphi(x)$ при свободной подстановке.
> - $\exists E$: из $\exists x.\, \varphi(x)$ и $\varphi(a) \vdash C$ выводится C, если a не свободна в C и открытых гипотезах, кроме $\varphi(a)$.

1. Постройте выводы в натуральной дедукции по правилам из условия, указывая правило на каждом шаге.

   (а) $\forall x.\,(P(x) \to Q(x)),\quad \forall x.\,P(x) \vdash \forall x.\,Q(x)$
   (б) $\exists x.\,(P(x) \land Q(x)) \vdash \exists x.\,P(x)$
   (в) $\forall x.\,(P(x) \land Q(x)) \vdash (\forall x.\,P(x)) \land (\forall x.\,Q(x))$
   (г) $\exists x \forall y.\,Q(x,y) \vdash \forall y \exists x.\,Q(x,y)$

2. В протоколе есть вывод с нарушением условия свежести. Найдите первую недопустимую строку и объясните, какое условие нарушено.

1	$\exists x.\,P(x)$	*Premise*
2	$\quad P(a)$	*Assumption*
3	$\quad \forall x.\,P(x)$	$\forall I$ *2*
4	$\forall x.\,P(x)$	$\exists E$ *1, 2-3*

   Постройте модель, в которой посылка истинна, а заключение ложно. Что в этой модели играет роль свидетеля?

3. Объясните, зачем правилам $\forall I$ и $\exists E$ нужна свежесть имени. Что произошло бы с выводом из предыдущего пункта, если бы условие сняли?

4. Подстановка должна быть свободной. Возьмите $\forall x \exists y.\,(x < y)$ на натуральных числах и подставьте терм y вместо x. Какая формула получилась, почему она ложна и как переименовать связанную переменную, чтобы подстановка стала свободной?
   Указание. *Переименуйте связанную y в z, чтобы терм y не попал под квантор.*

5. Обратное к последнему выводу из первого пункта неверно. Постройте модель из двух объектов, где $\forall y \exists x.\,Q(x,y)$ истинно, а $\exists x \forall y.\,Q(x,y)$ ложно.

Задача 7: Максимы Указателя

База

В своде станции хранятся максимы — сжатые выводы сменщиков о приборах станции, на которые ссылался Указатель. В каждой максиме две посылки связывают меньшую категорию S и большую P со средней M, а заключение соединяет S и P.

- A: все S суть P
- E: ни один S не есть P
- I: некоторые S суть P
- O: некоторые S не суть P

Три максимы:

Посылка 1	**Посылка 2**	**Заключение**
Все зонды — сканеры.	Все сканеры калиброваны.	Все зонды калиброваны.
Все маяки — передатчики.	Все маяки надёжны.	Все передатчики надёжны.
Все реле — проверены.	Все реле стары.	Некоторые старые — проверены.

1. Переведите четыре формы суждений A, E, I, O на язык логики предикатов. Проверьте формулу для I на модели, где категория S пуста: «некоторые» обязано обещать существование. Если формула на такой модели истинна — она формализует не то.
2. Проверьте каждую максиму: формализуйте посылки и заключение, установите, следует ли заключение. Для каждой неверной максимы приведите контрмодель с явным указанием области и объёмов категорий. Вторая максима — классическая ошибка нераспределённого среднего термина. Объясните, что это значит, и почему контрмодель её ловит.
3. Третья максима столетиями считалась верной в силлогистике Аристотеля. Найдите контрмодель в предикатной логике и объясните, чем эти две логики здесь расходятся. Почините максиму одной дополнительной посылкой и докажите, что починенная версия верна.
4. Почему в предикатной логике суждение «все» ничего не обещает о существовании, и при чём здесь истинность импликации при ложной посылке?
5. Постройте модель, в которой A и E истинны одновременно, а I и O ложны. Какие отношения логического квадрата при этом ломаются? Какие из них держатся и без экзистенциального допущения?
6. Докажите первую максиму в натуральной дедукции, пользуясь правилами $\forall E$ и $\forall I$.

Задача 8: Каталог сектора

База

Экспедиция «Контур» составляет каталог сектора для Указателя: какие сектора станции жилые, кто из техников куда получил доступ и что стоит открывать. Запрос к каталогу — формула, и ответ зависит от того, что в секторе есть на самом деле.

> - $S(x)$ — «x — сектор»
> - $L(x)$ — «x жилой»
> - $V(x, y)$ — «x получил доступ к y»
> - $W(x)$ — «x стоит открыть»
> - $T(x)$ — «x — техник»
> - константа k — «Контур»
>
> Модель — непустая область и объёмы предикатов.

1. Переведите на язык логики предикатов.
   (а) «Контур получил доступ к каждому жилому сектору.»
   (б) «Есть сектор, к которому не получил доступ никто.»
   (в) «Всякий сектор, к которому получил доступ Контур, жилой.»
   (г) «Существует сектор, к которому получили доступ все техники.»
   (д) «Ни один техник не получил доступ ко всем секторам.» Для последней фразы приведите вторую, равносильную запись с квантором всеобщности и докажите равносильность законами отрицания кванторов.
2. Архив хранит два перевода фразы «Только жилые секторы стоит открывать».

   > **Хранитель:** $\forall x.\,(L(x) \to W(x))$
   >
   > **Помощник:** $\forall x.\,(W(x) \to L(x))$

Определите, какой перевод передаёт смысл фразы. Постройте конкретную модель, в которой перевод Хранителя ложен, а фраза при этом верна. Объясните, почему разница важна на практике.

3. Сравните две надписи о доступах.

> **Надпись A:** $\exists x.\,(S(x) \wedge \forall y.\,(T(y) \to V(y,x)))$
>
> **Надпись B:** $\forall y.\,(T(y) \to \exists x.\,(S(x) \wedge V(y,x)))$

   (а) Какая надпись сильнее и почему?
   (б) Докажите, что A влечёт B в любой модели.
   (в) Постройте модель из двух техников и двух секторов, где B истинна, а A ложна.

4. Постройте конечную модель, в которой истинны все пять предложений из первого пункта. Выпишите область, объёмы предикатов и проверьте каждое предложение. Затем измените один факт модели так, чтобы ровно одно предложение стало ложным.

Задача 9: Нормальные формы и Сколем

Челлендж

Каталог принимает запросы в произвольной форме, а решатель — только в предварённой. Приведение к нормальной форме — это цепочка равносильных переписываний, и каждое звено нужно обосновать.

> ПНФ — формула $Q_1 x_1 .\,\ldots\, Q_k x_k .\,\psi$, где ψ бесквантorна. Сколемизация заменяет каждый $\exists$ новой функцией от переменных левее $\forall$, а без них — новой константой.

1. Докажите закон распределения

$$\forall x.\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv (\forall x.\,\varphi(x)) \wedge (\forall x.\,\psi(x)).$$

   Разберите оба направления.

2. Покажите, что зеркальные пары не распределяются.

   (а) Приведите модель, где $\forall x.\,(\varphi(x) \vee \psi(x))$ истинна, а $(\forall x.\,\varphi(x)) \vee (\forall x.\,\psi(x))$ ложна.
   (б) Приведите модель, где $\exists x.\,(\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ложна, а $(\exists x.\,\varphi(x)) \wedge (\exists x.\,\psi(x))$ истинна.

3. Докажите закон переноса

$$\forall x.\,(\varphi(x) \to \psi) \equiv (\exists x.\,\varphi(x)) \to \psi,$$

   если переменная x не входит свободно в ψ.

4. Приведите формулу

$$\forall x \exists y.\,Q(x,y) \to \exists y \forall x.\,Q(x,y)$$

   к предварённой нормальной форме. В какой момент без переименования связанной переменной не обойтись и почему повторное использование y ломает равносильность? Проверьте на модели из двух объектов с $Q(x,y) \equiv x = y$, что исходная формула и её нормальная форма ложны одновременно.
   Указание. *Переименуйте связанную переменную в консеквенте: иначе при выносе квантор захватит переменную из антецедента.*

5. Сколемизируйте две формулы.

(а) $\forall x \exists y.\, Q(x, y)$
(б) $\exists y \forall x.\, Q(x, y)$

В каком случае появляется функция, а в каком — константа? Почему сколемовская формула не равносильна исходной, но равновыполнима? Почему для опровержения этого достаточно?

6. В калибровочном справочнике записано определение предела:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad \text{означает} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x.\, (0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon).$$

(а) Запишите отрицание этого определения.
(б) Пронесите отрицание внутрь и приведите результат к предварённой нормальной форме.
(в) Объясните по-русски, что утверждает отрицание: кто выбирает ε, кто — δ и кто — x.

Задача 10: Компактность и нестандартная модель

Челлендж

Регулятор утверждал, что его теория описывает все объекты сектора. Компактность строит нестандартные модели, а Лёвенгейм — Сколем показывает, что теория первого порядка не может зафиксировать единственную модель.

> *Теорема компактности.* Множество замкнутых формул логики первого порядка выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.
>
> *Теория категорична*, если все её модели изоморфны.
>
> *Лёвенгейм — Сколем.* Теория в счётном языке с бесконечной моделью имеет счётную модель, а по компактности — и модели любой большей мощности.
>
> *Парадокс Сколема.* Теория множеств доказывает несчётность, но имеет счётную модель.

1. Докажите компактность для логики высказываний.

Пусть каждое конечное подмножество Γ выполнимо, а атомы занумерованы $p_1, p_2, \ldots$. Частичный набор σ на первых n атомах назовём *хорошим*, если каждое конечное $\Delta \subseteq \Gamma$ имеет модель, совпадающую с σ.

(а) Докажите, что пустой набор хорош и что у каждого хорошего набора есть хороший наследник.
(б) Постройте дерево хороших наборов и примените лемму Кёнига: бесконечное дерево с конечным ветвлением имеет бесконечную ветвь.
(в) Объясните, почему бесконечная ветвь задаёт оценку, выполняющую каждую формулу Γ.

2. Проверьте компактность на цепи импликаций.

Пусть $\Gamma_0 = \{p_1\} \cup \{p_i \to p_{i+1} : i \geq 1\}$.

(а) Докажите, что каждое конечное подмножество Γ_0 выполнимо.
(б) Выведите по компактности, что Γ_0 выполнимо, и найдите его единственную модель.
(в) Добавьте формулу $\neg p_{100}$. Докажите, что $\Gamma_0 \cup \{\neg p_{100}\}$ невыполнимо, и предъявите конечное невыполнимое подмножество.

(г) Куратор говорит: «Из выполнимости теории следует выполнимость некоторого её конечного подмножества». Где здесь тривиальное направление, а где содержательное?

3. Постройте нестандартную модель арифметики.

   Добавьте к теории натуральных чисел новую константу c и аксиомы $c > 0, c > 1, c > 2, \ldots$.

   (а) Докажите, что каждое конечное подмножество расширенной теории имеет модель в натуральных числах.
   (б) Выведите по компактности, что вся расширенная теория имеет модель.
   (в) Покажите, что в этой модели c больше каждого стандартного натурального числа.
   (г) Объясните, почему в этой модели есть элемент, не являющийся значением никакого стандартного числового терма. Что именно теория первого порядка не может о нём сказать?

4. Разрешите парадокс Сколема.

   (а) Теория множеств доказывает, что множество действительных чисел несчётно. Как это совмещается со счётностью модели?
   (б) Что именно не видит модель и почему счётность относительна?

5. Докажите, что теория первого порядка в счётном языке с бесконечной моделью не категорична.

   Куратор обещает: «Рано или поздно мы выпишем теорию, у которой ровно одна модель — настоящий сектор». Покажите, что это невозможно.

   (а) По лемме Лёвенгейма — Сколема у теории есть счётная модель M. Добавьте несчётное множество новых констант c_α и аксиомы $c_\alpha \neq c_\beta$ для всех $\alpha \neq \beta$. Докажите, что каждое конечное подмножество расширенной теории выполнимо в M.
   (б) Выведите по компактности, что расширенная теория имеет модель N. Почему в N несчётно много различных элементов?
   (в) Сравните M и N: почему они не изоморфны? Что из этого следует для каталога станции?
   (г) Почему тот же приём не работает, если у теории есть только конечные модели? Где в доказательстве используется бесконечность M?
   (д) Сформулируйте общий вывод: для любого бесконечного кардинала κ у теории с бесконечной моделью есть модель мощности хотя бы κ. Почему доказательство не требует знать, как устроена исходная модель?
   (е) Почему даже счётного набора аксиом не хватит, чтобы зафиксировать модель с точностью до изоморфизма? Что именно ускользает от любой теории первого порядка?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Инцидент у шлюза

Бонус

В архиве станции — протокол двадцатилетней давности о контрабандном кристалле допуска у шлюза лабораторного отсека. Инцидент произошёл за неделю до того, как станция замолчала, и протокол лежал в той же папке, что директивы регулятора. Подозревались трое техников, и каждое показание сохранилось дословно.

> Переменные L, M, Y означают «виновен Лорен», «виновна Мира», «виновен Юки». Переменные S_L, S_M, S_Y — что соответствующий техник говорит правду. Техник лжёт тогда и только тогда, когда содержание его показания ложно.
>
> Показания:
>
> | Техник | Показание |
> |---|---|
> | Лорен | «Виновен ровно один из нас троих — и это Мира.» |
> | Мира | «Лорен лжёт, и Юки лжёт.» |
> | Юки | «Мира говорит правду.» |

1. Формализуйте показания: для каждого техника выпишите содержание его слов формулой от L, M, Y, S_L, S_M, S_Y и наложите связь с его S-переменной.
2. Найдите все оценки, согласованные со всеми шестью связями. Докажите, что оценка единственная, и назовите виновного.
3. Защитник подаёт апелляцию и требует вычеркнуть из показаний Лорен слова «и это Мира» как лишние. Покажите, что после вычёркивания показания остаются совместимыми, но виновного определить уже нельзя. Сколько сценариев остаётся и что у них всех общего?
4. Почему «просто послушать, кто правдивее» здесь не работает? Укажите, чьи слова говорят об истинности чьих слов, и объясните, почему без перебора не обойтись.

Задача B: Пределы каталога

Бонус

Куратор уверен, что со временем Указатель опишет формулой любое свойство записей. Формул счётно, а свойств несчётно много.

> Формула логики первого порядка над счётной сигнатурой — конечная строка над счётным алфавитом: переменные, константы, функциональные и предикатные символы, связки, кванторы, скобки, запятые. Формула $\varphi(x)$ с единственной свободной переменной задаёт на $\mathbb{N}$ свойство $\{n \mid \varphi(n) \text{ истинна}\}$, где $\varphi(n)$ — подстановка терма n вместо x в стандартной модели арифметики. Множество счётно, если его элементы можно перенумеровать натуральными числами.

> Семейство всех подмножеств $\mathbb{N}$ несчётно — диагональный аргумент Кантора: для любой нумерации $S_1, S_2, \ldots$ множество $\{n \mid n \notin S_n\}$ не совпадает ни с одним S_i.

1. Докажите, что множество всех формул счётно. Один путь — закодировать каждую строку числом. Другой — пересчитать строки по длине.
2. Разные формулы могут задавать одно и то же свойство: формулы $x = x$ и $\neg(x \neq x)$ истинны на одних и тех же числах. Постройте ещё одну такую пару. Почему соответствие «формула → свойство» не взаимно однозначно, но число выразимых свойств всё равно не превосходит числа формул?
3. Выведите, что существуют множества чисел, не задаваемые никакой формулой, и таких множеств несчётно много. Объясните, в каком смысле «почти все» свойства чисел невыразимы.
4. Куратор предлагает расширить язык: добавить связки, кванторы, новые символы операций. Почему разрыв не закрывается: сколько формул в любом языке со счётным алфавитом? Что это говорит о пределах любого каталога, включая Указатель?
5. Теорема Чёрча утверждает, что множество общезначимых формул логики первого порядка неразрешимо. Полнота даёт полуразрешимость: общезначимую формулу перебор выводов найдёт. Почему из этого не следует разрешимость и что происходит, если формула не общезначима?

Задача C: Верификатор доказательств

Бонус

Протоколов столько, что глазами их не разобрать. Нужен верификатор: он принимает вывод в нотации Фитча и либо подтверждает каждый шаг, либо называет первую строку с нарушенным правилом.

1. Модель — часть задачи: выберите представление формул, строк и поддоказательств. Объясните, что должно быть известно о каждой строке для механической проверки правил.
2. Реализуйте проверку всех правил — введение и удаление связок, RAA, DNE, взрыв, реитерацию — включая закрытие гипотез: ссылка из внешнего блока на строку закрытого поддоказательства — ошибка.
3. Добавьте кванторные правила $\forall I$, $\forall E$, $\exists I$, $\exists E$ с проверкой свежести имени и свободы подстановки. Придумайте по одному выводу, который нарушает каждое условие, и покажите, что верификатор его отклоняет.
4. Прогоните верификатор на выводах $A \wedge B \to A$, $\neg B \to \neg A$, $P \vee Q, \neg P \vdash Q$ и $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x P(x)$: все должны пройти.
5. В архиве станции найден протокол с тремя выводами: первые два — из предыдущего пункта, третий ниже. Верификатор обязан принять первые два и отклонить третий — с номером строки и именем нарушенного правила. Найдите нарушение сами, до запуска. Вывод записан так. 1. $A \to B$ (посылка), 2. B (посылка), 3. A (по →E 1, 2), 4. $B \to A$ (по → I 2–3).

   В отчёте опишите модель, правила, корректность и ограничения. Что верификатор не проверяет, даже работая безупречно?